No.

Date:

Raditya Pradipa
25134402Z
1A-TNK

1. Tentukan nilai a dan b dari kesamaan bilangan kompleks berikut

a) $(a+jb) - (\sqrt{4} - \sqrt{-16}) = 1-j6$

jawab

$(a+jb) - (2 - 4j) = 1 - j6$

$a+jb - 2 + 4j = 1 - j6$

$a+jb = 3 - j10$

- $a = 3$
- $jb = -j10$
- $b = -10$

jadi $a = 3$ dan $b = -10$

b) $a + jb = (2-j4)^2$

jawab: $a+jb = 4 - 16j + j^2 16$

$a+jb = 4 - 16j - 16$

$a+jb = -12 - 16j$

- $a = -12$
- $jb = -16j$
- $b = -16$

jadi $a = -12$ dan $b = -16$

c) $(4\angle 120^\circ)(5\angle -45^\circ) = a+jb$

jawab:

$4 \times 5 \angle 120^\circ + (-45^\circ) = a+jb$

$20 \angle 75^\circ = a+jb$

- $a = 20 \cdot \cos 75^\circ \approx 5.1764$
- $b = 20 \sin 75^\circ \approx 19.3185$

* Jadi $a \approx 5.1764$ dan $b \approx 19.3185$

d. $\dfrac{7\angle 3\pi/4}{3\angle \pi/4} = a+jb$

jawab

$\Rightarrow \dfrac{7}{3} \angle \dfrac{3\pi}{4} - \dfrac{\pi}{4} = a+jb$

$a = \dfrac{7}{3} \cdot \cos \pi/2 = 0$

$b = 7/3 \cdot \sin \pi/2 = 2,3333$

* Jadi $a = 0$ dan $b \approx 2,3333$

BIG BOSS

No.

Date:

2. Tentukan besar tahanan dan induktansi pada rangkaian listrik AC seri untuk sebagai impendasi (lengkapi gambar) dengan frekuensi 50 Hz berikut

a) $4+j16$

- Impendansi $z = 4+j16$
- tahanan $(R) = 4\Omega$
- reaktansi $(X_L) = 16\Omega$
- Induktansi $(L) = \frac{X_L}{2\pi F} \Rightarrow \frac{16}{2\pi 50} \Rightarrow 0{,}050929$ H atau $50{,}929$ mH

Jadi

Tahanan $(R) = 4\Omega$, reaktansi $(X_L) = 16\Omega$, Induktansi $(L) = 50{,}929$ mH

b) $6\angle 45^0$

Jawab

Ubah dulu ke kartesian

$z = 6 \cdot (\cos 45^0 + j \sin 45^0)$

$= 6 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + j\,6\,\frac{\sqrt{2}}{2}$

$= 3\sqrt{2} + j\,3\sqrt{2}$

- Impendansi $z = 3\sqrt{2} + j3\sqrt{2}$
- tahanan $(R) = 3\sqrt{2}\,\Omega$
- Reaktansi $(X_L) = 3\sqrt{2}\,\Omega$
- Induktansi (L)

$L = \frac{X_L}{2\pi F} \Rightarrow \frac{3\sqrt{2}}{2\pi 50} \Rightarrow 0{,}0135047$ H atau $13{,}5047$ mH

Jadi tahanan $(R) = 3\sqrt{2}\,\Omega$, Reaktansi $(X_L) = 3\sqrt{2}\,\Omega$, Induktansi $13{,}5047$ mH

c) $8\angle \pi/3$

- Ubah ke Cartesian

$z = 8\,(\cos \pi/3 + j \sin \pi/3)$

$= 8 \cdot \frac{1}{2} + j\,8\,\frac{\sqrt{3}}{2}$

$= 4 + j4\sqrt{3}$

- Impendansi $z = 4 + j4\sqrt{3}$
- tahanan $(R) = 4\Omega$
- Reaktansi $(X_L) = 4\sqrt{3}\,\Omega$
- Induktansi (L)

$L = \frac{X_L}{2\pi F} \Rightarrow \frac{4\sqrt{3}}{2\pi 50} \Rightarrow 0{,}022053$ atau $22{,}053$ mH

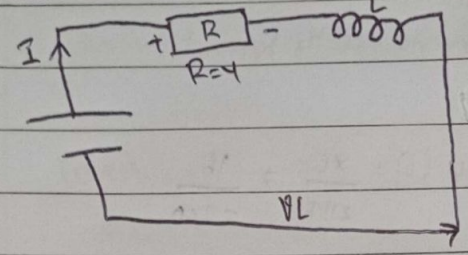
Jadi tahanan $(R) = 4\Omega$, Reaktansi $(X_L) = 4\sqrt{3}$, Induktansi $= 22{,}053$ mH

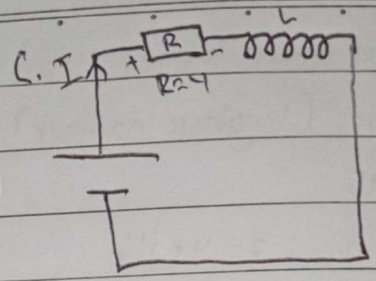
BIG BOSS

No.

Date:

2. a Gambar No 2a

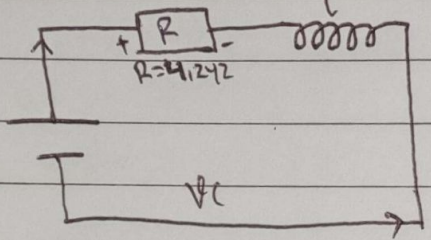




VL leading I 90°

VL leading I 90°

b. Gambar No 2b



VL leading I 90°

3. Suatu Rangkaian AC memiliki hambatan 42 Ω disusun seri dengan induktansi 0,15 H jika tegangan 220 V dan dengan F = 50 Hz, Tentukan

a) reaktansi induktif X_L, dan dependansi ε cartesian dan polar

b) besar arus dan perbedaan phase relatif terhadap tegangan sumber (V_s)

c) Diagram phasor ketiga tegangan (V_s, V_R dan V_L)

Jawab

Dik : R = 42 Ω dengan seri

L = 0,15 H

F = 50 Hz

V_s = 220 (RMS)

Ditanyakan

a) XL (reaktansi) ⇒ $X_L = \omega L$

$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 15 \cdot 10^{-2}$

$= 15\pi \Rightarrow 47,12389\ \Omega$

BIS BOSS

No.

Date:

- Impedansi $Z = R + jX_L$

cartesius $Z = 42\Omega + j47,12384$

a) dalam bentuk polar

- $Z = \sqrt{42^2 + (47,12384)^2}$

$\approx 63,12417\ \Omega$

- $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$

$= \tan^{-1}\left(\frac{47,12384}{42}\right)$

$= 48,29°$

- jadi bentuk polarnya

$Z = 63,12417 \angle 48,29°$

b. Arus $\Rightarrow I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{63,12417} \approx 3,485194\ A$

perbedaan phase relatif terhadap tegangan sumber adalah lagging (tertinggal) dari tegangan sebesar 48,29°

c. • Tegangan tahanan (V_R)

$V_R = I \times R$

$= 3,485194 \times 42 \Rightarrow 146,378\ V$

- $\theta = \tan^{-1}\left(\frac{X_L}{R}\right)$

$= \tan^{-1}\left(\frac{47,12384}{42}\right)$

$= 48,29°$

• Tegangan Induktor (V_L)

$V_L = I \times X_L$

$= 3,485194 \times 47,12384 \approx 164,236\ V$

• Tegangan sumber (V_s)

$V_s = 220\ V$

